

SmartFarmAgent 系统技术文档

1 系统定位

SmartFarmAgent 是一套面向设施农业的软硬一体智能管理系统。系统将传感器采集、图像识别、大模型智能决策与设备执行集成到同一业务链路，为用户提供环境实时监测、设备自动调控、病虫害检测、农技知识问答与全周期生长档案等能力。

系统不是单纯的物联网监控工具，也不是独立的大模型问答应用，而是以「感知—决策—执行」闭环为核心：设备持续上报实测数据，云端综合多源信息生成决策，指令经安全校验后驱动执行器动作，执行结果回传形成下一次决策依据，使智能化从「看得见」延伸到「做得到」。

2 技术栈说明

技术层	采用技术	作用说明
前端界面	Vue 3、ECharts、WebSocket	提供大屏看板、设备控制、农技问答、视觉告警等交互界面
后端服务	Node.js、Express、MQTT.js	承载业务逻辑、接口路由、MQTT 接入、智能体编排和权限校验
通信协议	MQTT（JSON） / HTTP / WebSocket	设备上行数据、下行指令、图片上传与前端实时推送
数据存储	MySQL / SQLite 时序存储	保存传感器数据、设备状态、问答会话与系统配置
视觉服务	Python、OpenCV、YOLOv8	病害检测与生长表型分析（独立 AI 服务，由 Node.js 编排调用）
大模型与兼容 RAG	兼容 OpenAI API 的模型服务（如 DeepSeek）、RAGFlow/Dify 或自建向量检索	农技问答、智能体决策与知识溯源
边缘端	ESP32（Arduino/ESP-IDF）、ESP32-CAM	数据采集、拍照、本地规则控制与 microSD 日志

3 总体架构

系统整体采用分层架构，自上而下划分为展示层、智能决策层、云端平台层、边缘层、通信层和感知执行层。各层通过明确的数据结构与接口协作，前端不直接访问数据库与设备，云端与设备之间经 MQTT 协议单向可控通信。

架构层级	核心职责	关键组件
展示层	承载用户交互与页面展示	大屏看板、控制页、农技问答页、视觉告警页
智能决策层	组织问答与决策逻辑	智能体编排器、RAG 检索器、视觉推理服务、指令生成器
云端平台层	提供统一 API 与数据接入	认证接口、数据接口、控制接口、会话接口、MQTT 网关
边缘层	完成设备侧数据与规则处理	ESP32-CAM、定时拍照任务、本地阈值规则、日志缓存
通信层	打通设备与云端通道	MQTT 客户端、HTTP 图片上传、Web-Socket 推送
感知执行层	完成采集与动作执行	传感器组、继电器、水泵/泵、风扇/加热/补光灯、OLED

4 架构关系说明

用户通过浏览器访问系统前端，前端通过 REST/WebSocket 接口向后端提交查看、控制与提问请求。后端服务根据权限与业务规则组织流程：感知数据由 ESP32 经 MQTT 上行，后端订阅后写入时序存储并推送前端；决策场景中，智能体综合传感器、视觉与历史数据生成 JSON 指令，经白名单校验后经 MQTT 下行到设备执行，执行状态回传闭环。

- 前端只负责交互展示，不直接操作数据库与设备。
- 后端统一承担权限校验、业务编排、数据写入与异常处理。
- 边缘端保证断网时本地规则独立运行，数据落盘不丢失。
- 智能决策层负责把多源数据转换为可执行指令与可溯源回答。
- 模型适配层将不同大模型接口封装为统一调用方式，屏蔽服务差异。
- 数据持久层保证传感器、设备、会话与配置数据可追溯。

5 核心模块设计

5.1 感知采集模块

感知采集模块负责设备端数据获取与本地落盘。ESP32 按配置周期读取 BH1750 光照、DHT11 温湿度与土壤湿度传感器，将数据打包为 JSON 上行，同时写入 microSD 日志。断网时数据仅在本地累积，联网后按序补传，保证数据完整性。

- 传感器驱动：I2C/ADC 驱动封装，支持新增传感器即插即用。
- 数据打包：统一 JSON 结构与时间戳，字段名固定便于解析。
- 本地日志：CSV/JSON 行式记录，按日期滚动，容量可配置。

5.2 设备控制模块

设备控制模块负责执行器管理与指令安全。ESP32 维护继电器、水泵、蠕动泵、风扇、加热片与补光灯的控制状态，支持手动、本地规则与云端指令三种触发方式。

- 指令白名单：云端指令仅允许预设动作与合法参数，非法指令直接丢弃。
- 本地规则优先：本地阈值规则判断先于云端指令执行，冲突时以本地安全为准。
- 状态回传：每次动作执行后回传设备状态与结果，供平台记录与审计。

5.3 通信模块

通信模块统一设备与云端、前端与后端的消息通道。

- 设备上行：MQTT 主题上报传感器 JSON，断网重连自动续传。
- 设备下行：MQTT 主题下发控制指令，带会话号与确认机制。
- 图片上传：HTTP 接口上传拍摄图片，附带时间、角度与设备号元信息。
- 前端推送：WebSocket 实时推送时序数据、告警与执行结果。

5.4 视觉检测模块

视觉检测模块以独立 Python 服务运行，接收 Node.js 编排的检测请求，返回结构化结果。

- 病害检测：YOLOv8 在公开数据集预训练基础上用自采数据微调，输出类别与置信度。
- 生长分析：检测叶片、果实等目标，统计数量与面积等表型指标。
- 服务接口：HTTP/JSON 请求响应，支持批量图片与超时重试。
- 部署策略：初期云端推理，算力允许后再迁移边缘端轻量模型。

5.5 智能体决策模块

智能体决策模块是系统智能化的核心，负责把多源数据转换为可执行动作。

- 输入组织：聚合传感器最新值、视觉检测结果、历史趋势与用户指令。
- 决策生成：大模型基于 RAG 检索的真实知识生成方案与 JSON 设备指令。
- 安全校验：指令经白名单、数值边界与本地规则复核后才允许下发。
- 解释记录：每次决策保存推理依据与指令解释，供审计与追溯。

5.6 RAG 问答模块

RAG 问答模块面向农技知识查询，提供基于知识库的溯源问答能力。

- 知识入库：种植手册、病虫害图谱、用药规范等文档经解析、清洗、切分后向量化。
- 检索增强：问题向量化后在知识库召回相关片段，按相关性排序与截断。
- 生成约束：将召回片段作为上下文约束大模型生成，回答附来源标注。
- 会话管理：历史问答按会话持久化，支持连续提问与记录回查。

5.7 数据中台与展示模块

数据中台负责数据汇聚、存储与可视化，是平台的数据底座。

- 数据接入：MQTT 订阅与 API 写入统一入时序存储。
- 统计查询：提供小时/日/周维度的聚合接口，供大屏与报表使用。

- 展示界面：Vue + ECharts 呈现实时曲线、设备状态、告警列表与问答记录。
- 数字档案：按批次汇总传感器与视觉数据，自动生成阶段性生长周报。

6 智能决策链路

6.1 感知—决策—执行闭环

1. ESP32 采集传感器数据并定时拍照，经 MQTT/HTTP 上行。
2. 后端订阅数据，写入时序存储并推送前端展示。
3. 视觉服务对图片执行病害检测与生长分析，结果入事件队列。
4. 智能体聚合传感器、视觉与历史数据，生成方案与 JSON 设备指令。
5. 指令经白名单与本地规则复核后，经 MQTT 下发 ESP32。
6. ESP32 执行动作并回传状态，平台记录审计日志。
7. 执行结果作为后续决策依据，形成持续闭环。

6.2 RAG 问答链路

1. 用户输入问题。
2. 系统根据当前工作空间确定可检索知识范围。
3. 系统将问题转换为向量表示。
4. 系统在向量索引中召回相关知识片段。
5. 系统对候选片段排序、截断并拼接上下文。
6. 系统将上下文、问题与提示词发送给模型服务。
7. 模型生成回答，系统整理引用依据并返回前端。
8. 系统保存本次问题、回答、上下文与时间信息。

7 数据存储设计

数据类别	存储方式	主要内容
结构化业务数据	MySQL / SQLite	用户、设备、传感器数据、控制日志、问答会话、系统配置
视觉与图片数据	文件存储目录	上传图片、检测结果 JSON、生长档案附件
设备本地日志	microSD 文件	断网期间的传感器与事件记录，联网后补传
知识库索引	向量索引（RAGFlow/Dify 或自建）	知识片段向量、元信息与检索数据
运行配置数据	配置文件	模型接口、MQTT 主题、采集周期、规则阈值

关系型数据保存业务状态，文件目录保存图片与日志，向量索引支撑语义检索，三者共同构成系统数据底座。

8 接口设计

系统接口以 REST 风格组织，遵循统一响应结构、权限前置校验、错误信息可读、敏感字段不外泄的原则。

接口域	典型接口能力	说明
认证域	登录、登出、登录态校验	用户身份确认与会话管理
设备域	设备注册、状态查询、指令下发	设备接入与控制
数据域	传感器数据查询、聚合统计	实时与历史数据访问
视觉域	图片上传、检测请求、结果查询	病害与生长分析服务
问答域	提交问题、获取回答、查看引用	核心智能问答能力
会话域	会话列表、历史详情、删除记录	问答与操作记录追溯
配置域	模型参数、采集周期、规则阈值	系统运行管理

9 安全与容错设计

- 本地优先：断网时本地阈值规则独立运行，平台不可达不中断基础控制。
- 指令白名单：云端指令仅允许预设动作与合法参数，非法指令丢弃并告警。
- 权限控制：按角色区分查看、控制与管理权限，关键动作可设人工确认。
- 数据容错：microSD 本地日志保证断网数据零丢失，联网后自动补传。
- 模型降级：模型服务不可用时回退到规则引擎与知识库检索，保证基本可用。
- 运行审计：指令、告警与问答均记录审计日志，可回查可追溯。

10 参考开源资源与实现路径

10.1 参考开源资源

系统核心链路所依赖的开源资源已完成逐项核验（2026-08-12，GitHub REST API 核验存在性、star 数、最近推送与归档状态），详见表 10-1。

表 10-1 参考开源资源（2026-08-12 核验）

开源资源	用途	Star	最近更新	许可
arduino-esp32	ESP32 Arduino 核心（固件开发）	17,220	2026-08-12	LGPL-2.1

esp-idf	ESP32 官方 SDK（ESP-IDF 开发）	18,754	2026-08-11	Apache-2.0
PubSubClient	ESP32 MQTT 客户端库	4,014	2026-06-10	MIT
Express	Node.js Web 框架	69,350	2026-08-01	MIT
MQTT.js	MQTT 客户端库	9,103	2026-07-20	—
ws	WebSocket 库	22,791	2026-08-06	MIT
EMQX	MQTT 消息服务器	16,607	2026-08-11	—
Vue 3	前端框架	54,205	2026-08-12	MIT
Apache ECharts	数据可视化	67,049	2026-08-04	Apache-2.0
Ultralytics YOLOv8	目标检测模型框架	60,531	2026-08-12	AGPL-3.0
OpenCV	图像处理	90,382	2026-08-11	Apache-2.0
PlantVillage-Dataset	植物病害数据集	944	2026-02-05	—
RAGFlow	RAG 引擎	87,301	2026-08-12	Apache-2.0
Dify	RAG/Agent 应用平台	152,137	2026-08-12	—
MySQL	关系型数据库	12,376	2026-07-31	—
Node.js	JavaScript 运行时	118,876	2026-08-12	—

说明：许可列来自 GitHub API 的 SPDX 标识，标「—」表示未返回标准标识，实际以仓库 License 文件为准；star 数与推送时间为核验当日快照；Ultralytics YOLOv8 为 AGPL-3.0，商业化部署前需评估开源合规要求。

10.2 实现路径

按模块划分的实现路径如表 10-2 所示，推荐顺序与项目里程碑 M0—M5 对应。

表 10-2 实现路径（推荐顺序）

阶段	实现要点	依赖开源资源	验收标准
M1 感知执行端	ESP32 工程搭建（Arduino 或 ESP-IDF）；I2C/ADC 接入 BH1750、DHT11、土壤湿度；继电器/PWM 控制；microSD 日志；本地阈值规则	arduino-esp32、esp-idf	传感器读数正确，OLED 显示，日志落盘，断网规则自持

M2 通信与数据通道	本地部署 EMQX; ESP32 经 PubSubClient 上报/订阅; Node.js + Express 建 REST API; MQTT.js 订阅入库; ws 实时推送	EMQX、PubSubClient、Express、MQTT.js、ws、MySQL	MQTT 上下行闭环, 数据入库, WebSocket 实时刷新
M3 前端展示	Vue 3 工程搭建; ECharts 实时曲线与统计; 控制页、问答页、告警页	Vue 3、Apache ECharts	大屏实时曲线正确, 控制指令可达
M4 视觉检测	OpenCV 图像预处理; Ultralytics YOLOv8 用 PlantVillage 公开集预训练 + 自采数据微调; HTTP/JSON 检测服务	OpenCV、Ultralytics YOLOv8、PlantVillage-Dataset	检测准确率 $\geq 85\%$, 喷药动作联动
M5 RAG 与智能体	RAGFlow 或 Dify 建知识库 (种植手册/病虫害图谱/用药规范); 文档切分向量化; 检索增强问答; 智能体编排输出 JSON 指令	RAGFlow、Dify	问答附来源可溯源, 指令闭环执行, 白名单拦截有效
M6 端到端联调	全链路联调; 断网自持与补传; 安全白名单复核; 演示材料与文档	全部上述资源	感知 $\rightarrow$ 决策 $\rightarrow$ 执行闭环稳定运行, 演示完整

10.3 核验说明

- 核验时间: 2026-08-12; 核验方式: GitHub REST API (repos/{owner}/{repo}), 逐项确认仓库存在、非归档, 并获取 star 数、最近推送与许可证标识。
- 原拟收录的 PlantDoc (pratikkayal/PlantDoc) 经核验返回 404 (仓库已失效), 未收录, 改用 PlantVillage-Dataset。
- star 数与推送时间为核验当日快照; 许可标识「一」表示 GitHub API 未返回标准 SPDX 标识, 实际以各仓库 License 文件为准。